

FACULDADE IMPACTA DE TECNOLOGIA

ÁUBIO AURÉLIO DA ROCHA FERREIRA

**ENGENHARIA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE APLICADOS À
INTERSECCIONALIDADE ÉTNICO-RACIAL E ÀS NECESSIDADES
ESPECÍFICAS NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**

Projeto Farol IFC – Módulo de Análise Étnico-Racial, Necessidades Específicas e Lacunas
Informacionais

Concórdia – SC

2026

ÁUBIO AURÉLIO DA ROCHA FERREIRA

**ENGENHARIA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE APLICADOS À
INTERSECCIONALIDADE ÉTNICO-RACIAL E ÀS NECESSIDADES
ESPECÍFICAS NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**

Projeto Farol IFC – Módulo de Análise Étnico-Racial, Necessidades Específicas e Lacunas
Informacionais

Relatório Técnico apresentado à Faculdade Impacta de Tecnologia como atividade acadêmica vinculada ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, desenvolvido a partir de estudo aplicado ao Instituto Federal Catarinense (IFC), com foco em Engenharia de Dados, Business Intelligence, Governança da Informação e análise institucional da diversidade étnico-racial e das necessidades específicas.

Concórdia – SC

2026

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	5
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	6
1 INTRODUÇÃO	7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
3 METODOLOGIA	14
4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO DE ENGENHARIA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE	20
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	27
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS	32
REFERÊNCIAS	37
APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS	39
APÊNDICE B – ARQUITETURA ANALÍTICA E DOCUMENTAÇÃO DAS VIEWS	44
APÊNDICE C – MANUAL TÉCNICO DOS DASHBOARDS E INDICADORES	51

RESUMO

A crescente disponibilidade de dados institucionais nas organizações públicas tem ampliado as possibilidades de utilização de técnicas de Engenharia de Dados e Business Intelligence para subsidiar processos de gestão, planejamento e formulação de políticas públicas. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Projeto Farol IFC – Módulo de Análise Étnico-Racial, Necessidades Específicas e Lacunas Informacionais, concebido com o objetivo de estruturar uma solução analítica voltada à compreensão da composição da comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense (IFC).

A solução foi desenvolvida a partir da integração entre PostgreSQL, SQL e Power BI, utilizando princípios de modelagem de dados, processos ETL (Extract, Transform and Load) e visualização de informações. Os dados analisados foram obtidos de registros administrativos anonimizados da instituição, totalizando aproximadamente 17.953 registros relacionados a estudantes e servidores.

Como resultado, foram construídas camadas analíticas capazes de identificar padrões de autodeclaração étnico-racial, distribuição de necessidades específicas e níveis de completude cadastral. Entre os principais achados destacam-se a identificação de uma lacuna informacional de aproximadamente 89,73% nos registros raciais dos servidores e de 3,86% entre os estudantes, além da predominância de registros relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) entre as necessidades específicas identificadas.

Os resultados evidenciam o potencial da aplicação integrada de Engenharia de Dados e Business Intelligence para produção de conhecimento institucional orientado por evidências, contribuindo para o fortalecimento das políticas de inclusão, acessibilidade e promoção da igualdade racial. Além disso, o projeto demonstra como a utilização estratégica dos dados pode ampliar a capacidade analítica das instituições públicas de ensino, apoiando processos decisórios mais transparentes, eficientes e alinhados às demandas sociais contemporâneas.

Palavras-chave: Engenharia de Dados. Business Intelligence. Interseccionalidade. Relações Étnico-Raciais. Acessibilidade. Governança de Dados. Power BI. PostgreSQL.

ABSTRACT

The increasing availability of institutional data within public organizations has expanded the possibilities for applying Data Engineering and Business Intelligence techniques to support management, planning, and public policy development. In this context, this study presents the development of the Farol IFC Project – Ethnic-Racial Analysis, Special Needs, and Informational Gaps Module, designed to create an analytical solution aimed at understanding the composition of the academic community of the Instituto Federal Catarinense (IFC).

The solution was developed through the integration of PostgreSQL, SQL, and Power BI, employing data modeling principles, ETL (Extract, Transform and Load) processes, and information visualization techniques. The analyzed dataset consisted of anonymized institutional administrative records totaling approximately 17,953 entries related to students and employees.

As a result, analytical layers were developed to identify ethnic-racial self-declaration patterns, the distribution of special educational needs, and levels of data completeness. Among the main findings were an informational gap of approximately 89.73% in racial records among employees and 3.86% among students, as well as the predominance of records related to Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among identified special needs.

The findings highlight the potential of integrating Data Engineering and Business Intelligence to produce evidence-based institutional knowledge, contributing to the strengthening of inclusion, accessibility, and racial equity policies. Furthermore, the project demonstrates how the strategic use of data can enhance the analytical capacity of public educational institutions, supporting more transparent, efficient, and socially responsive decision-making processes.

Keywords: Data Engineering. Business Intelligence. Intersectionality. Ethnic-Racial Relations. Accessibility. Data Governance. Power BI. PostgreSQL.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AC — Atividade de Construção Analítica

BI — Business Intelligence

CSV — Comma-Separated Values

DAMA — Data Management Association

ETL — Extract, Transform and Load

Git — Sistema de Controle de Versão Distribuído

IFC — Instituto Federal Catarinense

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MER — Modelo Entidade-Relacionamento

NAPNE — Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas

NEABI — Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas

PNE — Pessoa com Necessidade Específica

SQL — Structured Query Language

TAE — Técnico-Administrativo em Educação

TDAH — Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade

TEA — Transtorno do Espectro Autista

TI — Tecnologia da Informação

VW — View (Visão de Banco de Dados)

1 INTRODUÇÃO

A crescente digitalização dos processos administrativos e acadêmicos nas instituições públicas de ensino tem ampliado significativamente a disponibilidade de dados capazes de subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas institucionais. Entretanto, a mera existência de dados não garante sua utilização estratégica. A transformação de registros administrativos em informações qualificadas, capazes de orientar decisões fundamentadas, demanda a adoção de práticas estruturadas de Engenharia de Dados, Governança da Informação e Business Intelligence.

No contexto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a produção de indicadores relacionados à diversidade, inclusão e acessibilidade possui relevância estratégica, uma vez que essas instituições desempenham papel fundamental na promoção da equidade educacional e na implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento das desigualdades historicamente constituídas na sociedade brasileira.

O Instituto Federal Catarinense (IFC), por meio de seus diversos campi distribuídos pelo estado de Santa Catarina, atende uma comunidade acadêmica heterogênea, composta por estudantes e servidores pertencentes a diferentes grupos sociais, étnico-raciais e culturais. Nesse cenário, torna-se indispensável a existência de mecanismos institucionais capazes de produzir diagnósticos consistentes sobre a composição da comunidade acadêmica, possibilitando a identificação de assimetrias, lacunas informacionais e demandas específicas relacionadas à inclusão e à diversidade.

Paralelamente, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABIs) têm assumido papel central na promoção das políticas de educação para as relações étnico-raciais, na valorização da diversidade e no acompanhamento das ações afirmativas implementadas pelas instituições de ensino. Contudo, a atuação desses núcleos frequentemente enfrenta limitações decorrentes da ausência de bases de dados estruturadas e de instrumentos analíticos capazes de traduzir informações institucionais complexas em evidências concretas para o planejamento e a tomada de decisão.

Nesse contexto, surge o Projeto Farol IFC – Módulo de Análise Étnico-Racial, Necessidades Específicas e Lacunas Informacionais, concebido como uma iniciativa de Engenharia de Dados e Business Intelligence voltada à construção de uma infraestrutura analítica capaz de consolidar, organizar e interpretar informações relacionadas à composição étnico-racial, às necessidades específicas e à qualidade dos registros institucionais da comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense.

O projeto fundamenta-se na premissa de que a produção de conhecimento institucional baseado em evidências constitui elemento essencial para o fortalecimento das políticas de inclusão, acessibilidade e promoção da igualdade racial. Para isso, foram empregadas técnicas de modelagem de dados, tratamento de informações, construção de processos analíticos e desenvolvimento de dashboards interativos capazes de transformar grandes volumes de dados administrativos em indicadores estratégicos de fácil interpretação.

Além de oferecer subsídios para a atuação dos NEABIs e demais setores institucionais envolvidos com políticas de inclusão, o projeto busca contribuir para a consolidação de uma cultura organizacional orientada por dados, fortalecendo práticas de transparência, monitoramento e avaliação contínua das ações institucionais.

A relevância da iniciativa torna-se ainda mais evidente diante da necessidade de compreender não apenas a distribuição dos diferentes grupos étnico-raciais presentes na instituição, mas também a forma como essas características se relacionam com outros marcadores sociais, como a presença de necessidades específicas, produzindo uma perspectiva analítica fundamentada nos princípios da interseccionalidade.

Sob essa perspectiva, o Projeto Farol IFC transcende a simples construção de relatórios estatísticos, constituindo-se como uma ferramenta estratégica de apoio à gestão institucional, à formulação de políticas públicas internas e ao fortalecimento dos processos de inclusão, diversidade e acessibilidade no âmbito do Instituto Federal Catarinense.

1.1 Problema de Pesquisa

Embora os sistemas institucionais do Instituto Federal Catarinense armazenem informações relacionadas ao perfil da comunidade acadêmica, esses dados encontram-se dispersos, heterogêneos e frequentemente subutilizados para fins analíticos e estratégicos.

Adicionalmente, a existência de lacunas cadastrais, especialmente relacionadas à autodeclaração étnico-racial e às informações sobre necessidades específicas, dificulta a construção de diagnósticos precisos capazes de subsidiar políticas institucionais orientadas pela promoção da equidade.

Dessa forma, o presente trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

Como técnicas de Engenharia de Dados e Business Intelligence podem ser utilizadas para estruturar uma plataforma analítica capaz de identificar padrões de composição étnico-racial, necessidades específicas e lacunas informacionais na comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense?

1.2 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução de Engenharia de Dados e Business Intelligence para análise da composição étnico-racial, das necessidades específicas e das lacunas informacionais da comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense, produzindo indicadores capazes de subsidiar ações institucionais voltadas à promoção da equidade, inclusão e acessibilidade.

1.3 Objetivos Específicos

- I. Estruturar uma camada de persistência de dados capaz de consolidar informações provenientes dos sistemas institucionais;
- II. Desenvolver processos de transformação e tratamento de dados voltados à qualificação das informações analisadas;
- III. Implementar modelos analíticos capazes de identificar padrões relacionados à composição étnico-racial da comunidade acadêmica;
- IV. Produzir indicadores sobre a distribuição de pessoas com necessidades específicas nos diferentes campi do Instituto Federal Catarinense;
- V. Identificar lacunas informacionais relacionadas à autodeclaração étnico-racial e aos registros de acessibilidade;
- VI. Construir dashboards interativos para visualização e exploração dos dados institucionais;
- VII. Disponibilizar informações estratégicas que subsidiem a atuação dos NEABIs, dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs) e da gestão institucional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Interseccionalidade como Ferramenta de Análise Social

A compreensão das desigualdades sociais contemporâneas exige abordagens analíticas capazes de superar interpretações isoladas dos marcadores sociais da diferença. Nesse contexto, o conceito de interseccionalidade surge como importante referencial teórico para compreender a forma pela qual diferentes sistemas de opressão e privilégios se articulam na produção das desigualdades.

O termo interseccionalidade foi sistematizado pela jurista e pesquisadora norte-americana Kimberlé Crenshaw, que demonstrou como raça, gênero, classe social, deficiência e outros marcadores sociais não atuam de forma independente, mas interagem simultaneamente na constituição das experiências individuais e coletivas.

Segundo Crenshaw (2002), as análises que consideram apenas um único eixo de desigualdade tendem a invisibilizar grupos sociais que ocupam posições específicas na estrutura social, comprometendo a formulação de políticas públicas efetivas.

No âmbito educacional, a abordagem interseccional permite compreender que estudantes e servidores não são definidos exclusivamente por sua identidade racial ou por suas condições de acessibilidade, mas pela interação entre múltiplas características sociais que influenciam suas trajetórias acadêmicas e profissionais.

Dessa forma, a análise integrada entre perfil étnico-racial e necessidades específicas adotada pelo Projeto Farol IFC fundamenta-se na perspectiva interseccional, buscando identificar padrões e lacunas informacionais que dificilmente seriam observados por meio de análises isoladas.

2.2 Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil

A construção de políticas voltadas à promoção da igualdade racial no sistema educacional brasileiro constitui resultado de décadas de mobilização dos movimentos negros e indígenas, que denunciaram a invisibilização histórica desses grupos nos currículos escolares e nos espaços institucionais.

Um marco importante desse processo foi a promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para tornar obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira em todas as instituições de educação básica do país.

Posteriormente, a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, ampliou essa obrigatoriedade ao incluir também a História e Cultura dos Povos Indígenas, consolidando

uma perspectiva educacional comprometida com o reconhecimento da diversidade étnica e cultural brasileira.

Essas legislações representam importantes instrumentos para o enfrentamento do racismo estrutural e para a valorização das contribuições históricas, sociais e culturais das populações negras e indígenas na formação da sociedade brasileira.

No âmbito das instituições federais de ensino, tais normativas fundamentam a atuação dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABIs), responsáveis por desenvolver ações de ensino, pesquisa, extensão e acompanhamento de políticas institucionais voltadas à promoção da igualdade racial.

2.3 Políticas de Ações Afirmativas e Representatividade

As ações afirmativas constituem instrumentos de correção de desigualdades historicamente produzidas por processos de exclusão social e racial.

No Brasil, uma das principais referências nesse campo é a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como Lei de Cotas, que estabeleceu critérios para reserva de vagas nas instituições federais de ensino com base em critérios socioeconômicos e étnico-raciais.

Posteriormente, a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, instituiu a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros, ampliando as políticas afirmativas para além do acesso à educação e alcançando também o serviço público.

A efetividade dessas políticas depende diretamente da disponibilidade de informações confiáveis sobre a composição racial das instituições. A ausência de registros consistentes compromete a capacidade de monitoramento das ações afirmativas e dificulta a avaliação dos impactos produzidos pelas políticas implementadas.

Nesse sentido, a produção de indicadores sobre autodeclaração racial constitui elemento fundamental para a gestão da diversidade institucional.

2.4 Educação Inclusiva e Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas

A educação inclusiva fundamenta-se no princípio de que todas as pessoas possuem direito ao acesso, permanência e sucesso nos processos educacionais, independentemente de suas características físicas, sensoriais, intelectuais, cognitivas ou sociais.

No Brasil, esse entendimento encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

No contexto das instituições federais de ensino, a identificação e o acompanhamento das necessidades específicas dos estudantes e servidores constituem condições essenciais para a implementação de medidas de acessibilidade e adaptação razoável.

Entretanto, a eficácia dessas políticas depende da existência de registros institucionais adequados e atualizados, capazes de representar com fidelidade as demandas existentes na comunidade acadêmica.

Dessa forma, o monitoramento sistemático das informações relacionadas às necessidades específicas torna-se instrumento estratégico para a promoção da inclusão educacional.

2.5 Governança de Dados e Qualidade da Informação

A transformação digital das organizações ampliou significativamente a importância da gestão dos dados como ativo estratégico.

Segundo DAMA International (2017), a governança de dados pode ser compreendida como o conjunto de processos, responsabilidades e práticas destinadas a garantir a disponibilidade, integridade, qualidade e segurança das informações organizacionais.

No setor público, a qualidade dos dados assume papel ainda mais relevante, uma vez que políticas públicas, programas institucionais e processos decisórios dependem diretamente da confiabilidade das informações disponíveis.

Dados incompletos, inconsistentes ou desatualizados podem produzir diagnósticos equivocados e comprometer a efetividade das ações implementadas.

Nesse contexto, indicadores de completude cadastral, como aqueles desenvolvidos pelo Projeto Farol IFC, permitem identificar lacunas informacionais e orientar estratégias de melhoria contínua da qualidade dos registros institucionais.

2.6 Engenharia de Dados

A Engenharia de Dados constitui uma área especializada da tecnologia da informação responsável pelo desenvolvimento de infraestruturas capazes de coletar, armazenar, transformar e disponibilizar dados para fins analíticos.

De acordo com Reis e Housley (2022), a Engenharia de Dados envolve a construção de pipelines, modelagem de bancos de dados, integração de fontes de informação e implementação de processos que garantam a disponibilidade e confiabilidade dos dados consumidos por aplicações analíticas.

No presente projeto, a Engenharia de Dados foi empregada para estruturar uma camada de persistência baseada em PostgreSQL, permitindo a consolidação de informações provenientes dos sistemas institucionais e a criação de visões analíticas específicas para diferentes necessidades de análise.

A adoção de técnicas de modelagem dimensional e tratamento automatizado de dados possibilitou a construção de uma base consistente para a geração dos indicadores apresentados.

2.7 Business Intelligence Aplicado à Gestão Institucional

Business Intelligence (BI) pode ser definido como o conjunto de metodologias, tecnologias e processos destinados à transformação de dados em informações úteis para a tomada de decisão.

Segundo Turban et al. (2021), sistemas de BI permitem integrar diferentes fontes de dados, produzir indicadores estratégicos e disponibilizar informações de forma visual e interativa para gestores e tomadores de decisão.

Nas instituições públicas de ensino, o uso de ferramentas de BI tem se mostrado particularmente relevante para o acompanhamento de indicadores acadêmicos, administrativos e sociais.

A utilização de dashboards interativos possibilita a exploração dinâmica dos dados, permitindo análises comparativas entre unidades, identificação de tendências e monitoramento de metas institucionais.

Nesse contexto, o Projeto Farol IFC emprega recursos de Business Intelligence para transformar registros administrativos em conhecimento institucional, promovendo maior transparência, capacidade analítica e suporte à formulação de políticas voltadas à promoção da diversidade, inclusão e equidade.

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem quantitativa, natureza descritiva e exploratória, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à análise da composição étnico-racial, das necessidades específicas e das lacunas informacionais da comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense (IFC).

Segundo Gil (2008), pesquisas aplicadas têm como finalidade produzir conhecimentos direcionados à solução de problemas concretos, enquanto pesquisas quantitativas utilizam técnicas estatísticas e procedimentos estruturados para análise de fenômenos observáveis.

Nesse contexto, o Projeto Farol IFC foi concebido como uma iniciativa de Engenharia de Dados e Business Intelligence aplicada a um ambiente institucional real, buscando transformar dados administrativos em informações estratégicas capazes de subsidiar processos de gestão, planejamento e formulação de políticas institucionais voltadas à inclusão, diversidade e acessibilidade.

Além de seu caráter tecnológico, o projeto apresenta relevância social ao contribuir para a produção de evidências relacionadas à representatividade étnico-racial e ao atendimento das necessidades específicas da comunidade acadêmica.

3.2 Área de Aplicação do Estudo

O estudo foi desenvolvido no âmbito do Instituto Federal Catarinense (IFC), instituição pública federal integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A instituição possui estrutura multicampi distribuída pelo estado de Santa Catarina, atendendo estudantes e servidores em diferentes níveis e modalidades de ensino.

Os dados analisados contemplam registros administrativos relacionados à composição da comunidade acadêmica, incluindo informações referentes a:

- Campus de vínculo;
- Categoria institucional;
- Autodeclaração étnico-racial;
- Registro de necessidades específicas;
- Informações de acessibilidade.

A análise foi conduzida sob demanda do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), visando fornecer subsídios para ações de monitoramento, planejamento e fortalecimento das políticas institucionais de inclusão e diversidade.

3.3 Base de Dados Utilizada

A base utilizada no projeto foi composta por registros anonimizados provenientes de sistemas institucionais do IFC.

Após os processos de extração e tratamento, a base consolidada totalizou aproximadamente 17.953 registros, distribuídos entre estudantes e servidores da instituição.

Para garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), foram utilizados exclusivamente dados agregados e informações necessárias à produção dos indicadores institucionais, sem qualquer identificação individual dos sujeitos envolvidos.

Os dados foram submetidos a processos de limpeza, padronização e consolidação antes de serem incorporados ao ambiente analítico.

3.4 Arquitetura Tecnológica

A infraestrutura tecnológica do projeto foi composta por ferramentas especializadas em armazenamento, processamento e visualização de dados.

As principais tecnologias empregadas foram:

Tecnologia	Finalidade
PostgreSQL 18.3	Armazenamento e processamento dos dados
SQL	Transformação e modelagem analítica
Power BI Desktop	Construção dos dashboards
Git	Controle de versão
GitHub	Documentação e rastreabilidade
Draw.io	Modelagem de dados
CSV	Formato de intercâmbio dos dados

A arquitetura foi estruturada de forma a separar as etapas de armazenamento, transformação e consumo analítico, favorecendo escalabilidade, rastreabilidade e governança dos dados.

3.5 Processo ETL

O fluxo de processamento dos dados foi desenvolvido seguindo os princípios do processo ETL (Extract, Transform and Load).

3.5.1 Extração (Extract)

A etapa de extração consistiu na obtenção dos registros institucionais disponibilizados em formato tabular.

Os dados foram exportados dos sistemas de origem e convertidos para arquivos estruturados no formato CSV, possibilitando sua posterior integração ao ambiente PostgreSQL.

Durante essa etapa foram observados critérios de anonimização e minimização de dados, garantindo aderência às diretrizes de proteção de dados pessoais.

3.5.2 Transformação (Transform)

A etapa de transformação constituiu a fase mais complexa do projeto.

Foram aplicadas técnicas de:

- Padronização textual;
- Tratamento de valores nulos;
- Classificação de categorias;
- Agrupamento racial;
- Identificação de necessidades específicas;
- Construção de indicadores derivados;
- Consolidação de regras de negócio.

Foram utilizados recursos avançados da linguagem SQL, incluindo:

- Funções condicionais (CASE);
- Tratamento de nulos (COALESCE);
- Busca textual flexível (ILIKE);
- Funções de agregação;
- Window Functions;
- Particionamento analítico.

A utilização dessas técnicas permitiu transformar dados brutos em estruturas adequadas para análise institucional.

3.5.3 Carga (Load)

Após os processos de transformação, os dados consolidados foram disponibilizados para consumo pelo Power BI.

A estratégia adotada priorizou o processamento no banco de dados, reduzindo a necessidade de cálculos complexos na camada de visualização.

Essa abordagem proporcionou:

- Melhor desempenho;
- Maior governança dos indicadores;
- Facilidade de manutenção;
- Padronização dos resultados.

3.6 Modelagem dos Dados

A estrutura analítica foi construída utilizando princípios de modelagem relacional.

O modelo possui uma tabela central denominada DADOS_IFC_NEABI, responsável pelo armazenamento dos registros consolidados.

Associadas a essa entidade principal foram criadas tabelas dimensionais destinadas à categorização das informações:

- DIM_CAMPUS;
- DIM_CATEGORIA;
- DIM_COR_RACA;
- DIM_NECCESSIDADE_ESPECIAL.

Todos os relacionamentos foram implementados com cardinalidade do tipo um-para-muitos (1:N), permitindo maior flexibilidade para consultas e segmentações analíticas.

A modelagem adotada favorece a normalização dos dados e reduz redundâncias estruturais.

3.7 Construção das Camadas Analíticas

Com o objetivo de atender diferentes necessidades de análise, foram desenvolvidas visões especializadas (views) no PostgreSQL.

AC1 – Perfil Discente

A primeira camada analítica teve como finalidade isolar os registros pertencentes ao corpo discente.

Essa estratégia permitiu eliminar interferências decorrentes da mistura entre estudantes e servidores, garantindo análises específicas sobre a composição estudantil.

AC2 – Acessibilidade e Necessidades Específicas

A segunda camada foi desenvolvida para identificar e classificar registros relacionados às necessidades específicas dos estudantes.

Foram criadas regras de reconhecimento textual capazes de identificar categorias como:

- Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);
- Deficiência Visual;
- Deficiência Auditiva;
- Deficiência Física;
- Deficiência Intelectual;

- Altas Habilidades/Superdotação.

Essa abordagem possibilitou a construção de indicadores específicos de acessibilidade.

AC3 – Perfil dos Servidores

A terceira camada concentrou-se exclusivamente nos registros dos servidores da instituição.

Nessa etapa foram implementadas rotinas de agrupamento racial e identificação das lacunas de autodeclaração, permitindo avaliar a qualidade das informações cadastrais existentes.

AC4 – Comparativos Institucionais

A quarta camada foi destinada à produção de indicadores comparativos entre estudantes e servidores.

Foram desenvolvidas visões baseadas em funções analíticas capazes de calcular distribuições percentuais por campus e categoria institucional, permitindo análises comparativas mais precisas.

3.8 Desenvolvimento dos Dashboards

Os dashboards foram construídos utilizando a plataforma Microsoft Power BI Desktop.

O processo de desenvolvimento seguiu princípios de visualização de dados voltados à clareza, objetividade e apoio à tomada de decisão.

Foram implementados painéis destinados à análise de:

- Perfil étnico-racial discente;
- Necessidades específicas;
- Perfil racial dos servidores;
- Comparativos institucionais;
- Lacunas informacionais.

A navegação foi estruturada de forma hierárquica, permitindo que o usuário transitasse entre indicadores gerais e análises específicas.

3.9 Indicadores Produzidos

Os principais indicadores desenvolvidos no projeto incluem:

- Quantidade total de estudantes;
- Quantidade total de servidores;
- Distribuição racial dos estudantes;
- Distribuição racial dos servidores;
- Percentual de autodeclaração racial;

- Percentual de lacuna informacional;
- Quantidade de pessoas com necessidades específicas;
- Distribuição das categorias de necessidades específicas;
- Comparativos raciais entre estudantes e servidores;
- Comparativos de acessibilidade entre estudantes e servidores.

Esses indicadores constituem a base analítica utilizada para interpretação dos resultados apresentados neste trabalho.

3.10 Considerações Éticas

O projeto observou os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Os dados utilizados foram tratados de forma anonimizada, impossibilitando a identificação individual dos sujeitos registrados nas bases institucionais.

As análises produzidas possuem finalidade exclusivamente institucional, científica e gerencial, estando voltadas ao fortalecimento das políticas de inclusão, diversidade, acessibilidade e equidade no âmbito do Instituto Federal Catarinense.

A utilização das informações respeitou os princípios de necessidade, adequação, finalidade e segurança previstos na legislação vigente.

4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO DE ENGENHARIA DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE

4.1 Concepção da Solução

O Projeto Farol IFC foi concebido como uma solução integrada de Engenharia de Dados e Business Intelligence voltada à produção de indicadores institucionais relacionados à diversidade étnico-racial, às necessidades específicas e às lacunas informacionais existentes nos registros administrativos do Instituto Federal Catarinense.

A proposta surgiu da necessidade de transformar bases de dados administrativas em instrumentos capazes de subsidiar decisões institucionais fundamentadas em evidências, especialmente no contexto das políticas de inclusão, acessibilidade e promoção da igualdade racial.

Diferentemente de relatórios estáticos ou consultas pontuais, a solução desenvolvida buscou estabelecer uma infraestrutura analítica permanente, capaz de ser atualizada periodicamente e reutilizada em diferentes contextos institucionais.

Para alcançar esse objetivo, foi adotada uma arquitetura composta por três camadas principais:

- Camada de Persistência de Dados;
- Camada de Transformação Analítica;
- Camada de Visualização e Consumo.

Essa divisão favorece a manutenção, a escalabilidade e a governança das informações produzidas.

4.2 Arquitetura da Solução

A arquitetura implementada foi estruturada de forma a separar claramente os processos de armazenamento, transformação e apresentação dos dados.

Inicialmente, os registros provenientes dos sistemas institucionais foram consolidados em uma base relacional PostgreSQL.

Posteriormente, regras de negócio foram implementadas por meio de consultas SQL e visões analíticas especializadas.

Por fim, os dados processados foram disponibilizados ao Power BI para construção dos painéis interativos.

O fluxo geral pode ser descrito da seguinte forma:

Sistemas Institucionais → Arquivos CSV → PostgreSQL → Views Analíticas → Power BI → Dashboards Gerenciais

Essa arquitetura reduz redundâncias, melhora o desempenho das consultas e centraliza as regras de negócio na camada de banco de dados.

4.3 Modelagem de Dados

A modelagem dos dados foi concebida com base em princípios de normalização e organização relacional.

O modelo possui uma entidade central denominada:

DADOS_IFC_NEABI

Essa entidade concentra os registros utilizados nas análises e atua como núcleo de integração das demais dimensões.

A estrutura principal contempla atributos relacionados a:

- Campus;
- Categoria institucional;
- Cor/Raça;
- Necessidades específicas.

Para evitar redundâncias e facilitar a manutenção da base, foram criadas tabelas dimensionais responsáveis pela categorização das informações.

As dimensões implementadas foram:

DIM_CAMPUS

Responsável pelo armazenamento das unidades institucionais do IFC.

Principais atributos:

- ID_CAMPUS
- NOME_CAMPUS

DIM_CATEGORIA

Responsável pela classificação dos indivíduos conforme seu vínculo institucional.

Principais categorias:

- Discente
- Docente
- Técnico Administrativo

DIM_COR_RACA

Responsável pela padronização das categorias raciais utilizadas nas análises.

Categorias contempladas:

- Branca
- Preta
- Parda

- Indígena
- Amarela
- Não Declarada

DIM_NECCESSIDADE_ESPECIAL

Responsável pela classificação das necessidades específicas identificadas nos registros institucionais.

4.4 Estrutura Relacional

O modelo implementado adota relacionamentos do tipo um-para-muitos (1:N).

Dessa forma:

- Um campus pode estar associado a diversos registros;
- Uma categoria pode estar associada a diversos registros;
- Uma classificação racial pode estar associada a diversos registros;
- Uma necessidade específica pode estar associada a diversos registros.

Essa abordagem reduz duplicações de dados e favorece a consistência referencial do banco.

Além disso, a utilização de chaves primárias e estrangeiras garante a integridade dos relacionamentos entre as entidades.

4.5 Desenvolvimento das Camadas Analíticas

A principal estratégia adotada no projeto foi a criação de camadas analíticas independentes por meio de Views SQL.

Essa abordagem permitiu encapsular regras de negócio específicas sem alterar os dados originais armazenados na base.

As views funcionam como tabelas virtuais que podem ser consultadas pelo Power BI de forma transparente.

4.6 Camada AC1 – Perfil Discente

A primeira camada analítica foi desenvolvida para isolar os registros referentes aos estudantes.

O objetivo principal foi eliminar interferências causadas pela presença simultânea de estudantes e servidores na mesma base.

A view denominada:

vw_dados_ifc_neabi

foi criada para disponibilizar exclusivamente os registros classificados como discentes.

Essa separação permitiu análises mais precisas sobre:

- Distribuição racial;

- Quantitativo de estudantes;
- Perfil institucional;
- Indicadores de preenchimento cadastral.

4.7 Camada AC2 – Inteligência de Acessibilidade

A segunda camada analítica concentrou-se na identificação das necessidades específicas registradas para os estudantes.

Uma das principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento foi a existência de descrições textuais heterogêneas nos registros institucionais.

Para solucionar esse problema, foram implementadas regras de classificação baseadas em busca textual utilizando o operador SQL ILIKE.

Essa estratégia permitiu identificar automaticamente ocorrências relacionadas a:

- Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);
- Deficiência Visual;
- Deficiência Auditiva;
- Deficiência Física;
- Deficiência Intelectual;
- Altas Habilidades/Superdotação.

Além das classificações, foram criadas variáveis binárias (flags) para facilitar a construção dos indicadores no Power BI.

A utilização dessas flags reduziu a complexidade das medidas analíticas e melhorou o desempenho das consultas.

4.8 Camada AC3 – Perfil dos Servidores

A terceira camada foi desenvolvida para análise exclusiva dos servidores da instituição.

O principal objetivo dessa etapa foi avaliar a qualidade dos registros relacionados à autodeclaração racial.

Para isso, foram implementadas regras de agrupamento racial capazes de consolidar categorias individuais em grupos analíticos mais adequados às políticas de diversidade.

As categorias "Preta" e "Parda" foram agrupadas sob a classificação:

Negros (Pretos/Pardos)

seguindo metodologia amplamente utilizada em estudos demográficos e em políticas públicas brasileiras.

Além disso, foram implementadas estratégias de tratamento de valores nulos e registros sem preenchimento, permitindo a identificação das chamadas lacunas informacionais.

4.9 Camada AC4 – Comparativos Institucionais

A quarta camada constituiu o componente analítico mais avançado do projeto.

Seu objetivo foi produzir comparações proporcionais entre estudantes e servidores considerando diferentes dimensões analíticas.

Para garantir padronização, rastreabilidade e reutilização das regras de negócio, a camada AC4 foi estruturada em uma view de consolidação e duas views analíticas derivadas.

A view vw_ac4_prova_comparativo foi desenvolvida como camada intermediária de consolidação, responsável por padronizar os agrupamentos institucionais e étnico-raciais utilizados nas análises comparativas.

A partir dessa estrutura foram desenvolvidas duas views especializadas:

Comparativo Étnico-Racial

Implementado por meio da view vw_ac4_prova_comparativo_percentual, destinada à comparação proporcional da composição racial entre estudantes e servidores nos diferentes campi da instituição.

Comparativo de Necessidades Específicas

Implementado por meio da view vw_ac4_prova_comparativo_pne_percentual, destinada à comparação proporcional da presença de pessoas com necessidades específicas entre estudantes e servidores.

Essa arquitetura em camadas permitiu centralizar regras de negócio, reduzir redundâncias e facilitar a manutenção dos indicadores disponibilizados ao Power BI.

As views foram construídas utilizando técnicas avançadas de SQL analítico, incluindo agregações, tratamento de dados e Window Functions para cálculo dinâmico de percentuais.

4.10 Utilização de Window Functions

Uma das principais técnicas empregadas no projeto foi a utilização de Window Functions.

Essas funções permitem realizar cálculos agregados sem perder o detalhamento dos registros.

Por meio da cláusula:

OVER (PARTITION BY)

foi possível calcular distribuições percentuais internas para cada campus e categoria institucional.

Essa abordagem apresentou vantagens importantes:

- Maior desempenho computacional;
- Redução da necessidade de cálculos no Power BI;
- Centralização das regras de negócio;
- Maior consistência dos indicadores.

A utilização dessas funções representa uma prática amplamente adotada em ambientes corporativos de Business Intelligence e Data Analytics.

4.11 Integração com o Power BI

Após a consolidação das camadas analíticas, as views foram conectadas ao Power BI Desktop.

A ferramenta foi utilizada como camada de apresentação e exploração dos dados.

A estratégia adotada priorizou a realização dos cálculos no PostgreSQL, deixando para o Power BI apenas funções relacionadas à visualização e interação com o usuário.

Essa abordagem resultou em:

- Melhor desempenho dos dashboards;
- Menor consumo de memória;
- Maior governança dos indicadores;
- Facilidade de manutenção futura.

4.12 Governança e Reprodutibilidade

Desde sua concepção, o projeto foi estruturado para garantir rastreabilidade e reprodutibilidade.

Todo o processo de desenvolvimento foi documentado e versionado utilizando Git e GitHub.

A utilização de scripts SQL centralizados permitiu reproduzir integralmente a estrutura analítica em novos ambientes, garantindo consistência entre diferentes execuções.

Essa característica é particularmente importante em contextos institucionais, nos quais a transparência e a auditabilidade dos processos de tratamento de dados são requisitos fundamentais.

4.13 Síntese do Desenvolvimento

O desenvolvimento do Projeto Farol IFC demonstrou a viabilidade da aplicação integrada de Engenharia de Dados, SQL Analítico e Business Intelligence para a produção de indicadores institucionais voltados à diversidade e à inclusão.

A solução construída permitiu transformar registros administrativos dispersos em uma infraestrutura analítica estruturada, capaz de fornecer informações estratégicas sobre a composição étnico-racial, as necessidades específicas e a qualidade dos dados institucionais.

A partir dessa infraestrutura, tornou-se possível produzir diagnósticos consistentes que poderão subsidiar futuras ações de gestão, planejamento e formulação de políticas públicas no âmbito do Instituto Federal Catarinense.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Visão Geral dos Dados Analisados

A aplicação da infraestrutura analítica desenvolvida permitiu a consolidação e interpretação de aproximadamente 17.953 registros institucionais relacionados à comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense (IFC).

Os dados analisados contemplaram informações referentes a estudantes e servidores distribuídos entre os diversos campi da instituição, possibilitando a construção de indicadores relacionados à composição étnico-racial, às necessidades específicas e à qualidade dos registros administrativos.

A utilização de técnicas de Engenharia de Dados e Business Intelligence permitiu não apenas a organização dessas informações, mas também a identificação de padrões institucionais relevantes para o planejamento de ações voltadas à promoção da equidade e da inclusão.

Os resultados obtidos evidenciam tanto avanços institucionais quanto desafios relacionados à qualidade dos dados e à produção de diagnósticos sobre diversidade e acessibilidade.

5.2 Perfil Étnico-Racial da Comunidade Discente

A análise dos registros estudantis revelou uma distribuição racial relativamente consistente quando comparada aos padrões observados em outras instituições públicas de ensino brasileiras.

Observou-se predominância de estudantes autodeclarados brancos, acompanhada pela presença significativa de estudantes autodeclarados pardos e pretos.

A existência de registros de estudantes indígenas e amarelos também evidencia a diversidade presente na comunidade acadêmica, embora em proporções inferiores quando comparadas aos demais grupos.

Sob a perspectiva das políticas de ações afirmativas, a disponibilidade dessas informações representa um elemento fundamental para o acompanhamento da efetividade das políticas de acesso e permanência desenvolvidas pela instituição.

A identificação da composição racial dos estudantes possibilita monitorar tendências de inclusão, avaliar resultados de programas institucionais e subsidiar futuras estratégias voltadas à promoção da igualdade racial.

Além disso, a elevada taxa de preenchimento dos registros estudantis demonstra maior maturidade dos processos administrativos relacionados à coleta dessas informações.

5.3 Lacunas Informacionais nos Registros Raciais

Um dos achados mais relevantes do estudo refere-se à diferença observada entre estudantes e servidores quanto ao preenchimento das informações raciais.

Entre os estudantes, a análise identificou aproximadamente 3,86% de registros sem informação racial disponível.

Embora exista espaço para aperfeiçoamento, esse percentual indica um elevado nível de completude cadastral, permitindo análises relativamente confiáveis sobre a composição racial da população discente.

Por outro lado, os registros relacionados aos servidores apresentaram cenário substancialmente distinto.

Foi identificado que aproximadamente 89,73% dos registros funcionais não continham informação racial disponível ou apresentavam ausência de preenchimento adequado.

Em termos absolutos, essa situação corresponde a aproximadamente 1.756 registros sem informação racial passível de utilização analítica.

Esse resultado representa a principal limitação encontrada durante o desenvolvimento do projeto.

A ausência de informações raciais em proporção tão elevada compromete significativamente a capacidade institucional de monitorar indicadores relacionados à diversidade, representatividade e implementação de políticas afirmativas no âmbito do quadro funcional.

Do ponto de vista da governança de dados, o resultado sugere a necessidade de revisão dos processos de coleta, atualização e manutenção das informações cadastrais dos servidores.

Além disso, a existência dessa lacuna dificulta a produção de diagnósticos precisos sobre a representatividade racial da força de trabalho institucional.

5.4 Implicações Institucionais das Lacunas de Dados

A qualidade dos dados constitui requisito essencial para a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

Quando informações fundamentais deixam de ser registradas ou são armazenadas de forma inconsistente, a capacidade institucional de compreender sua própria realidade torna-se limitada.

No caso específico dos dados raciais dos servidores, a elevada taxa de ausência de preenchimento impede análises mais aprofundadas sobre:

- Representatividade racial;
- Distribuição dos grupos raciais por carreira;
- Ocupação de cargos de gestão;

- Efeitos das políticas afirmativas;
- Evolução histórica dos indicadores institucionais.

Consequentemente, a melhoria da qualidade cadastral emerge como uma das principais recomendações produzidas por este estudo.

A implementação de campanhas de atualização cadastral e mecanismos periódicos de revisão das informações pode contribuir significativamente para o fortalecimento da governança institucional.

5.5 Análise das Necessidades Específicas

A camada analítica voltada à acessibilidade permitiu identificar padrões importantes relacionados às necessidades específicas registradas entre os estudantes.

Os resultados demonstraram predominância de registros associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), totalizando aproximadamente 202 ocorrências.

Em seguida, destacaram-se os registros relacionados ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com aproximadamente 173 ocorrências identificadas.

Esses resultados evidenciam a crescente presença de estudantes neurodivergentes no ambiente educacional e reforçam a importância da adoção de estratégias institucionais voltadas ao atendimento de suas necessidades específicas.

Também foram identificados registros relacionados a:

- Deficiência Visual;
- Deficiência Auditiva;
- Deficiência Física;
- Deficiência Intelectual;
- Altas Habilidades/Superdotação.

A diversidade de condições observadas reforça a necessidade de políticas de acessibilidade que contemplem diferentes perfis de estudantes.

5.6 Neurodivergência e Permanência Estudantil

Os dados relacionados ao TEA e ao TDAH merecem atenção especial devido à sua relevância quantitativa e ao impacto potencial dessas condições sobre a trajetória acadêmica dos estudantes.

A literatura especializada aponta que estudantes neurodivergentes frequentemente enfrentam desafios relacionados à adaptação metodológica, acessibilidade pedagógica, organização acadêmica e permanência nos cursos.

Nesse contexto, os indicadores produzidos pelo Projeto Farol IFC podem contribuir para o planejamento de ações específicas de acompanhamento, apoio pedagógico e inclusão educacional.

Além disso, os resultados podem subsidiar a atuação integrada entre os NAPNEs, coordenações de curso, equipes pedagógicas e setores de assistência estudantil.

5.7 Comparação entre Estudantes e Servidores

As análises comparativas desenvolvidas na camada AC4 permitiram observar diferenças importantes entre estudantes e servidores.

Enquanto os registros estudantis apresentaram elevado grau de completude cadastral, os registros funcionais demonstraram limitações significativas quanto à disponibilidade de informações raciais.

Essa diferença sugere a existência de processos administrativos distintos para coleta e atualização dos dados.

Do ponto de vista institucional, essa discrepância reforça a necessidade de padronização dos procedimentos relacionados ao registro das informações de diversidade.

A adoção de critérios unificados de coleta e manutenção dos dados pode favorecer análises mais robustas e comparações mais consistentes ao longo do tempo.

5.8 Contribuições para o NEABI e para a Gestão Institucional

Os resultados produzidos pelo projeto possuem potencial de aplicação direta em diferentes áreas da instituição.

Para o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), os indicadores disponibilizados permitem maior compreensão da composição racial da comunidade acadêmica, subsidiando ações de planejamento, monitoramento e avaliação das políticas institucionais.

Para os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs), os dados relacionados à acessibilidade fornecem informações relevantes para o planejamento de recursos, serviços e estratégias de acompanhamento.

Para a gestão institucional, os dashboards desenvolvidos representam uma ferramenta de apoio à tomada de decisão baseada em evidências.

Essa capacidade de transformar dados administrativos em inteligência institucional constitui uma das principais contribuições do Projeto Farol IFC.

5.9 Síntese dos Resultados

A análise dos dados permitiu identificar quatro achados centrais:

1. Existência de elevada qualidade cadastral nos registros estudantis relacionados à autodeclaração racial;
2. Presença de significativa lacuna informacional nos registros raciais dos servidores, comprometendo análises de representatividade institucional;
3. Predominância de registros relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) entre as necessidades específicas identificadas;
4. Potencial estratégico da utilização de técnicas de Engenharia de Dados e Business Intelligence para apoiar políticas institucionais de inclusão, diversidade e acessibilidade.

Os resultados demonstram que a utilização sistemática dos dados institucionais pode ampliar significativamente a capacidade analítica da organização, favorecendo a construção de políticas públicas mais efetivas e alinhadas às necessidades reais da comunidade acadêmica.

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS

6.1 Considerações Finais

O desenvolvimento do Projeto Farol IFC demonstrou a viabilidade da aplicação integrada de técnicas de Engenharia de Dados, Governança da Informação e Business Intelligence para a produção de conhecimento institucional orientado por evidências.

A partir da consolidação de dados administrativos dispersos em uma infraestrutura analítica estruturada, foi possível construir indicadores capazes de revelar aspectos relevantes da composição étnico-racial, das necessidades específicas e da qualidade dos registros institucionais do Instituto Federal Catarinense.

Mais do que a construção de dashboards e relatórios gerenciais, o projeto permitiu estabelecer uma base metodológica para a produção contínua de diagnósticos institucionais relacionados à diversidade, inclusão e acessibilidade.

Nesse sentido, a iniciativa evidencia o potencial da utilização estratégica dos dados públicos como instrumento de fortalecimento das políticas institucionais e de aprimoramento dos processos de tomada de decisão.

Os resultados obtidos demonstram que informações produzidas originalmente para fins administrativos podem ser transformadas em conhecimento institucional relevante quando submetidas a processos adequados de tratamento, organização e análise.

O projeto também evidencia a importância da aproximação entre tecnologia, gestão pública e políticas de inclusão, demonstrando que soluções de Engenharia de Dados podem contribuir diretamente para o enfrentamento de desafios relacionados à equidade e à justiça social.

6.2 Atendimento aos Objetivos Propostos

O objetivo geral deste trabalho consistiu no desenvolvimento de uma solução de Engenharia de Dados e Business Intelligence capaz de analisar a composição étnico-racial, as necessidades específicas e as lacunas informacionais da comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense.

Com base nos resultados obtidos, considera-se que o objetivo geral foi plenamente alcançado.

Da mesma forma, os objetivos específicos foram atendidos por meio das seguintes ações:

- Estruturação de uma camada de persistência de dados utilizando PostgreSQL;

- Consolidação de dados institucionais em ambiente analítico centralizado;
- Desenvolvimento de processos de transformação e qualificação dos dados;
- Construção de visões analíticas especializadas;
- Identificação de padrões relacionados à composição étnico-racial;
- Produção de indicadores sobre necessidades específicas;
- Identificação de lacunas informacionais;
- Desenvolvimento de dashboards interativos para visualização dos resultados.

Essas entregas demonstram a efetividade da metodologia adotada e a capacidade da solução em responder aos problemas inicialmente propostos.

6.3 Principais Contribuições do Projeto

Entre as contribuições produzidas pelo Projeto Farol IFC destacam-se:

Contribuições Tecnológicas

- Implementação de uma arquitetura de dados reproduzível;
- Desenvolvimento de pipeline analítico baseado em PostgreSQL e SQL;
- Construção de camadas analíticas especializadas;
- Aplicação de técnicas avançadas de SQL analítico;
- Integração entre banco de dados relacional e plataforma de Business Intelligence.

Contribuições Institucionais

- Disponibilização de indicadores inéditos para o NEABI;
- Apoio à formulação de políticas institucionais baseadas em evidências;
- Fortalecimento da cultura de gestão orientada por dados;
- Identificação de fragilidades cadastrais que impactam a produção de diagnósticos institucionais.

Contribuições Sociais

- Produção de conhecimento sobre diversidade étnico-racial;
- Apoio ao monitoramento de ações afirmativas;
- Ampliação da visibilidade das demandas relacionadas à acessibilidade;
- Subsídio à construção de políticas mais inclusivas e equitativas.

6.4 Limitações do Estudo

Apesar dos resultados alcançados, algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos indicadores produzidos.

A principal limitação identificada refere-se à qualidade dos dados de origem.

Os resultados dependem diretamente das informações registradas nos sistemas institucionais e, conseqüentemente, refletem eventuais inconsistências, ausências de preenchimento ou desatualizações presentes nas bases administrativas.

Particularmente relevante é a elevada taxa de ausência de informações raciais observada entre os servidores da instituição.

Essa lacuna restringe a capacidade de realização de análises mais aprofundadas sobre representatividade racial no quadro funcional.

Outra limitação diz respeito à natureza transversal da análise realizada.

Os dados utilizados representam um retrato institucional referente ao período da coleta, não permitindo inferências causais ou análises longitudinais sobre a evolução histórica dos indicadores.

Além disso, a classificação das necessidades específicas baseou-se em registros administrativos existentes, podendo haver subnotificação decorrente da ausência de atualização cadastral ou da não formalização de determinadas condições.

6.5 Recomendações Institucionais

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se a adoção das seguintes ações institucionais:

Governança de Dados

- Implantação de políticas permanentes de qualidade de dados;
- Definição de procedimentos padronizados para atualização cadastral;
- Criação de indicadores institucionais de completude dos registros;
- Monitoramento periódico das bases de dados institucionais.

Diversidade Étnico-Racial

- Atualização dos registros de autodeclaração racial dos servidores;
- Desenvolvimento de campanhas institucionais de sensibilização sobre a importância dos dados raciais;
- Criação de indicadores permanentes para monitoramento da diversidade institucional;
- Ampliação do suporte técnico ao NEABI para análise de dados.

Acessibilidade

- Fortalecimento da integração entre NAPNEs e setores de gestão;

- Ampliação dos mecanismos de identificação de necessidades específicas;
- Atualização periódica dos registros relacionados à acessibilidade;
- Utilização dos indicadores produzidos para planejamento de recursos e serviços.

6.6 Perspectivas Futuras

O Projeto Farol IFC constitui uma primeira etapa de uma iniciativa com potencial de expansão para diferentes áreas da gestão institucional.

Entre as possibilidades de evolução futura destacam-se:

Ampliação das Dimensões Analíticas

Inclusão de variáveis relacionadas a:

- Gênero;
- Faixa etária;
- Escolaridade;
- Renda;
- Origem escolar;
- Modalidade de ingresso.

Evolução Tecnológica

- Automatização dos processos ETL;
- Integração direta com sistemas institucionais;
- Atualização periódica dos dashboards;
- Implementação de ambiente de Data Warehouse;
- Desenvolvimento de indicadores em tempo real.

Inteligência Analítica Avançada

- Modelos preditivos de evasão;
- Análises de permanência estudantil;
- Detecção de padrões institucionais por aprendizado de máquina;
- Sistemas de alerta para lacunas informacionais.

Observatório Institucional

Como desdobramento natural do projeto, recomenda-se a criação de um Observatório Institucional de Diversidade e Inclusão, responsável pelo monitoramento contínuo dos indicadores relacionados à equidade, acessibilidade e representatividade no âmbito do Instituto Federal Catarinense.

6.7 Conclusão Geral

O Projeto Farol IFC demonstrou que a integração entre Engenharia de Dados, Governança da Informação e Business Intelligence pode produzir instrumentos robustos para o fortalecimento das políticas institucionais de diversidade, inclusão e acessibilidade.

Ao transformar registros administrativos em conhecimento estratégico, a solução desenvolvida amplia a capacidade institucional de compreender sua própria realidade, identificar desafios e orientar ações fundamentadas em evidências.

Mais do que um produto tecnológico, o projeto constitui uma ferramenta de apoio à construção de uma instituição mais inclusiva, transparente e comprometida com os princípios da equidade e da justiça social.

Dessa forma, os resultados apresentados reafirmam o potencial dos dados como instrumentos de transformação institucional, demonstrando que a produção sistemática de indicadores pode contribuir significativamente para o aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais e para o fortalecimento da missão social do Instituto Federal Catarinense.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 dez. 1996.
- BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 10 jan. 2003.
- BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 mar. 2008.
- BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 30 ago. 2012.
- BRASIL. Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. Reserva aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 10 jun. 2014.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 jul. 2015.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018.
- CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.
- DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 2. ed. Basking Ridge: Technics Publications, 2017.
- GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.
- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

REIS, Joe; HOUSLEY, Matt. *Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. *Educação das relações étnico-raciais: desafios e perspectivas*. Brasília: MEC, 2005.

TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun. *Business Intelligence, Analytics and Data Science: A Managerial Perspective*. 5. ed. Harlow: Pearson, 2021.

UNESCO. *Diretrizes de política para inclusão na educação*. Paris: UNESCO, 2009.

WAMBA, Samuel Fosso et al. Big Data Analytics and Business Intelligence in Organizations. *Journal of Business Research*, v. 70, p. 356-365, 2017.

APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS

A.1 Finalidade do Dicionário de Dados

O presente dicionário de dados tem por finalidade documentar formalmente os atributos utilizados no Projeto Farol IFC, descrevendo a estrutura lógica das informações analisadas e fornecendo subsídios para a manutenção, evolução e reprodutibilidade da solução desenvolvida.

A documentação dos elementos de dados constitui prática recomendada em projetos de Engenharia de Dados, Governança da Informação e Business Intelligence, contribuindo para a padronização dos processos analíticos e para a compreensão das regras de negócio implementadas.

A.2 Tabela Principal: DADOS_IFC_NEABI

Tabela responsável pelo armazenamento consolidado dos registros institucionais utilizados nas análises.

Campo	Tipo de Dado	Descrição
id	Integer	Identificador único do registro
campus	VARCHAR(100)	Campus de vínculo do indivíduo
categoria	VARCHAR(50)	Categoria institucional do registro
cor_raca	VARCHAR(50)	Informação de autodeclaração étnico-racial
possui_necessidade_especial	VARCHAR(50)	Indica existência de necessidade específica
necessidades_especiais	TEXT	Descrição textual das necessidades específicas registradas
dt_carga	TIMESTAMP	Data e hora da carga dos dados

A.3 Descrição dos Domínios de Dados

Campo: campus

Representa a unidade organizacional do Instituto Federal Catarinense à qual o indivíduo está vinculado.

Exemplos:

- Concórdia
- Camboriú
- Araquari
- Videira

- Rio do Sul
- Blumenau
- Brusque

Finalidade Analítica:

Permitir segmentações geográficas e comparações institucionais entre campi.

Campo: categoria

Representa o vínculo institucional do indivíduo.

Valores observados:

- Discente
- Docente
- Técnico
- Técnico Administrativo

Finalidade Analítica:

Separação entre corpo estudantil e quadro funcional para análises comparativas.

Campo: cor_raca

Representa a autodeclaração étnico-racial registrada institucionalmente.

Valores possíveis:

- Branca
- Preta
- Parda
- Indígena
- Amarela
- Não Informada

Finalidade Analítica:

Subsidiar indicadores de diversidade e representatividade racial.

Campo: possui_necessidade_especial

Identifica a existência de necessidade específica registrada.

Valores possíveis:

- Sim
- Não
- Não Informado

Finalidade Analítica:

Produzir indicadores de acessibilidade e inclusão.

Campo: necessidades_especiais

Campo textual contendo a descrição detalhada das necessidades específicas registradas.

Exemplos:

- TEA
- TDAH
- Deficiência Visual
- Deficiência Auditiva
- Deficiência Física
- Altas Habilidades
- Superdotação

Finalidade Analítica:

Permitir classificação automatizada e identificação de padrões relacionados à acessibilidade.

A.4 Regras de Padronização dos Dados

Durante o processo de transformação foram aplicadas regras destinadas à padronização das informações.

As principais ações executadas incluíram:

- Tratamento de valores nulos;
- Consolidação de categorias equivalentes;
- Agrupamento racial;
- Normalização textual;
- Padronização de registros relacionados à acessibilidade.

Essas medidas tiveram como objetivo aumentar a consistência dos indicadores produzidos.

A.5 Agrupamento Étnico-Racial

Para fins analíticos, determinadas categorias foram consolidadas em grupos mais amplos.

Categoria Original	Grupo Analítico
Preta	Negros (Pretos/Pardos)
Parda	Negros (Pretos/Pardos)
Branca	Branca

Indígena	Indígena
Amarela	Amarela
Não Informado	Não Declarado

A consolidação adotada segue metodologia amplamente utilizada em estudos demográficos, estatísticos e em políticas públicas brasileiras.

A.6 Classificação das Necessidades Específicas

O processo de classificação utilizou regras de busca textual implementadas em SQL.

As categorias identificadas foram:

Categoria Analítica	Critério de Classificação
TEA (Autismo)	Presença dos termos TEA ou AUTIS
TDAH	Presença do termo TDAH
Deficiência Visual	Presença do termo VISUAL
Deficiência Auditiva	Presença dos termos AUDITIVA ou SURDEZ
Deficiência Física	Presença do termo FÍSICA
Deficiência Intelectual	Presença do termo INTELECTUAL
Altas Habilidades/Superdotação	Presença dos termos ALTAS HABILIDADES ou SUPERDOTAÇÃO
Outras Necessidades	Registros não enquadrados nas categorias anteriores

A.7 Indicadores Derivados

Além dos campos originais, o projeto gerou atributos derivados para facilitar a análise dos dados.

Entre eles destacam-se:

Grupo Étnico

Variável criada para consolidação das categorias raciais.

Necessidade Principal

Variável criada para identificar a condição predominante registrada.

Flags Binárias

Indicadores utilizados para contagem automatizada de ocorrências.

Exemplos:

- flag_tea

- flag_tdah
- flag_visual
- flag_auditiva
- flag_fisica
- flag_intelectual
- flag_superdotacao

Essas variáveis foram utilizadas na construção dos dashboards e indicadores institucionais.

A.8 Considerações sobre Qualidade dos Dados

Os resultados produzidos pelo Projeto Farol IFC dependem diretamente da qualidade dos registros existentes nos sistemas institucionais.

Durante as análises foram identificadas lacunas informacionais significativas, especialmente relacionadas aos registros raciais do quadro funcional.

Dessa forma, recomenda-se que futuras atualizações da base sejam acompanhadas por procedimentos formais de validação, auditoria e monitoramento da qualidade dos dados, fortalecendo a governança institucional da informação.

A documentação apresentada neste apêndice busca contribuir para a manutenção desses padrões ao longo da evolução do projeto.

APÊNDICE B – ARQUITETURA ANALÍTICA E DOCUMENTAÇÃO DAS VIEWS

B.1 Finalidade da Arquitetura Analítica

A arquitetura analítica do Projeto Farol IFC foi concebida com o objetivo de transformar registros administrativos brutos em informações estruturadas para análise institucional.

A solução foi desenvolvida utilizando PostgreSQL como camada de persistência e processamento, empregando Views SQL para encapsular regras de negócio, promover reutilização de consultas e garantir padronização dos indicadores disponibilizados ao Power BI.

A adoção de uma arquitetura baseada em camadas analíticas permite maior rastreabilidade, governança e facilidade de manutenção dos processos de análise de dados.

B.2 Estrutura Geral da Arquitetura

A arquitetura implementada pode ser representada pelas seguintes camadas:

Camada de Origem

Responsável pelo armazenamento dos dados institucionais consolidados.

Tabela principal:

DADOS_IFC_NEABI

Camada Analítica

Composta por Views especializadas desenvolvidas para atender objetivos específicos de análise.

Views implementadas:

- vw_dados_ifc_neabi (AC1)
- vw_acessibilidade_final (AC2)
- vw_ac3_servidores_interseccional (AC3)
- vw_ac4_prova_comparativo (AC4 – Consolidação)
- vw_ac4_prova_comparativo_percentual (AC4)
- vw_ac4_prova_comparativo_pne_percentual (AC4)

Camada de Consumo

Responsável pela disponibilização dos dados aos usuários finais.

Ferramenta utilizada:

Microsoft Power BI Desktop

B.3 AC1 – Perfil Discente

Nome da View

vw_dados_ifc_neabi

Objetivo

Disponibilizar exclusivamente registros pertencentes ao corpo discente.

Justificativa

Durante as análises iniciais observou-se que a presença simultânea de estudantes e servidores produzia distorções nos indicadores relacionados à composição étnico-racial e às necessidades específicas.

A criação de uma camada exclusiva para estudantes permitiu maior precisão analítica.

Regra de Negócio

Selecionar apenas registros cuja categoria corresponda ao público discente.

Critério SQL

WHERE categoria = 'Discente'

Principais Utilizações

- Perfil racial dos estudantes;
- Distribuição por campus;
- Indicadores de acessibilidade;
- Comparações intercampi.

Benefícios Obtidos

- Eliminação de ruídos analíticos;
- Segmentação adequada da população estudantil;
- Padronização dos indicadores acadêmicos.

B.4 AC2 – Inteligência de Acessibilidade**Nome da View**

vw_acessibilidade_final

Objetivo

Identificar, classificar e estruturar informações relacionadas às necessidades específicas dos estudantes.

Problema Identificado

Os registros institucionais apresentavam descrições textuais heterogêneas, dificultando análises quantitativas automatizadas.

Exemplos:

- "Autismo"
- "TEA"
- "Espectro Autista"

- "Transtorno do Espectro Autista"

Todos os registros se referiam à mesma condição, porém com nomenclaturas distintas.

Solução Implementada

Utilização de classificação baseada em busca textual utilizando operador SQL ILIKE.

Exemplo

CASE

WHEN necessidades_especiais ILIKE '%TEA%'

OR necessidades_especiais ILIKE '%AUTIS%'

THEN 1

ELSE 0

END

Categorias Identificadas

- TEA
- TDAH
- Deficiência Visual
- Deficiência Auditiva
- Deficiência Física
- Deficiência Intelectual
- Altas Habilidades/Superdotação
- Outras Necessidades

Flags Binárias Geradas

A view cria variáveis específicas para cada condição.

Exemplos:

Campo	Finalidade
flag_tea	Identificação de TEA
flag_tdah	Identificação de TDAH
flag_visual	Deficiência visual
flag_auditiva	Deficiência auditiva
flag_fisica	Deficiência física
flag_intelectual	Deficiência intelectual

flag_superdotacao	Altas habilidades
-------------------	-------------------

Benefícios Obtidos

- Padronização dos registros;
- Melhor desempenho dos dashboards;
- Simplificação das medidas analíticas.

B.5 AC3 – Perfil Interseccional dos Servidores

Nome da View

vw_ac3_servidores_interseccional

Objetivo

Construir uma camada analítica especializada para análise da composição racial do quadro funcional.

Justificativa

Os servidores apresentam características e dinâmicas distintas da população estudantil, exigindo tratamento analítico específico.

Regras Implementadas

Tratamento de Valores Nulos

Utilização da função:

COALESCE()

Objetivo:

Substituir valores ausentes por categorias padronizadas.

Exemplo:

COALESCE(cor_raca, 'Não Declarado')

Agrupamento Étnico-Racial

As categorias raciais foram consolidadas para facilitar análises institucionais.

Valor Original	Grupo Analítico
Preta	Negros (Pretos/Pardos)
Parda	Negros (Pretos/Pardos)
Branca	Branca
Indígena	Indígena

Amarela	Amarela
Não Informado	Não Declarado

Benefícios Obtidos

- Maior estabilidade analítica;
- Tratamento consistente dos registros;
- Possibilidade de identificação das lacunas cadastrais.

B.6 AC4 – Comparativo Étnico-Racial

Nome da View

vw_ac4_prova_comparativo_percentual

Objetivo

Comparar proporcionalmente a composição racial de estudantes e servidores.

Estratégia Utilizada

Agrupamento dos registros em dois grandes segmentos:

- Aluno (Discente)
- Servidor (Docente/Técnico)

Posteriormente, os dados são consolidados por campus e grupo racial.

Diferencial Técnico

A view utiliza Window Functions para cálculo percentual diretamente no banco.

Exemplo Conceitual

SUM(total_pessoas)

OVER (

PARTITION BY campus,

group_comunidade

)

Essa abordagem elimina a necessidade de cálculos complexos na camada de visualização.

Benefícios Obtidos

- Maior desempenho;
- Menor consumo de recursos no Power BI;
- Centralização das regras de negócio.

B.7 AC4 – Comparativo de Acessibilidade

Nome da View

vw_ac4_prova_comparativo_pne_percentual

Objetivo

Comparar a distribuição proporcional de registros relacionados às necessidades específicas entre estudantes e servidores.

Indicadores Produzidos

- Possui PNE;
- Não Possui PNE;
- Não Informado.

Aplicações

- Planejamento institucional;
- Acompanhamento da acessibilidade;
- Produção de indicadores comparativos.

B.8 Funções Analíticas Utilizadas

O projeto emprega recursos avançados de SQL para processamento dos dados.

CASE

Utilizado para classificação e categorização dos registros.

COALESCE

Utilizado para tratamento de valores nulos.

ILIKE

Utilizado para identificação flexível de padrões textuais.

COUNT

Utilizado para agregações e contagens.

SUM

Utilizado para cálculos proporcionais.

OVER (PARTITION BY)

Utilizado para implementação das Window Functions.

B.9 Benefícios da Arquitetura Implementada

A adoção de uma arquitetura baseada em Views especializadas produziu diversas vantagens:

Governança

Centralização das regras de negócio.

Manutenção

Alterações realizadas em um único ponto da arquitetura.

Reprodutibilidade

Capacidade de recriar integralmente o ambiente analítico.

Escalabilidade

Possibilidade de inclusão de novas camadas analíticas sem necessidade de alterar os dashboards existentes.

Performance

Redução significativa do processamento executado no Power BI.

B.10 Considerações Finais

A arquitetura analítica desenvolvida no Projeto Farol IFC demonstra a aplicação prática de princípios modernos de Engenharia de Dados em um contexto institucional real.

A utilização de PostgreSQL, SQL Analítico e Business Intelligence permitiu construir uma infraestrutura robusta para produção de indicadores relacionados à diversidade, acessibilidade e qualidade dos dados institucionais.

Além de atender às necessidades imediatas do projeto, a arquitetura estabelecida fornece uma base sólida para futuras expansões analíticas, contribuindo para a consolidação de uma cultura institucional orientada por dados e evidências.

APÊNDICE C – MANUAL TÉCNICO DOS DASHBOARDS E INDICADORES

C.1 Finalidade do Dashboard

O Dashboard Farol IFC foi desenvolvido como instrumento de apoio à gestão institucional, permitindo a exploração interativa de indicadores relacionados à composição étnico-racial, às necessidades específicas e às lacunas informacionais da comunidade acadêmica do Instituto Federal Catarinense.

A solução foi construída utilizando Microsoft Power BI Desktop e conectada às camadas analíticas implementadas no PostgreSQL.

O painel foi projetado para atender diferentes perfis de usuários, incluindo:

- Gestão Institucional;
- Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABIs);
- Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs);
- Setores de Planejamento;
- Pesquisadores;
- Comissões Institucionais.

C.2 Estrutura Geral do Dashboard

O dashboard está organizado em cinco páginas principais:

Página	Finalidade
Página 1	Painel Executivo Geral
Página 2	Perfil Étnico-Racial Discente
Página 3	Necessidades Específicas e Acessibilidade
Página 4	Perfil Étnico-Racial dos Servidores
Página 5	Comparativos Institucionais

Cada página possui objetivos analíticos específicos e complementares.

C.3 Página 1 – Painel Executivo Geral

Objetivo

Apresentar uma visão consolidada da comunidade acadêmica do IFC.

Principais Indicadores

Total de Registros

Representa o número total de indivíduos analisados.

Finalidade:

Fornecer dimensão geral da base de dados.

Quantidade de Estudantes

Representa o total de registros classificados como discentes.

Finalidade:

Mensurar o universo estudantil analisado.

Quantidade de Servidores

Representa o total de registros classificados como servidores.

Finalidade:

Mensurar o quadro funcional contemplado na análise.

Quantidade de Pessoas com Necessidades Específicas

Representa os registros com indicação de necessidade específica.

Finalidade:

Subsidiar ações de acessibilidade e inclusão.

Percentual de Lacuna Informacional

Representa registros sem preenchimento adequado para determinadas variáveis.

Finalidade:

Monitorar a qualidade dos dados institucionais.

Interpretação Gerencial

Esta página funciona como porta de entrada para o ambiente analítico, permitindo rápida compreensão da dimensão e das características gerais da comunidade acadêmica.

C.4 Página 2 – Perfil Étnico-Racial Discente

Objetivo

Analisar a composição racial da população estudantil.

Indicadores Disponíveis

Distribuição Étnico-Racial

Categorias:

- Branca;
- Preta;
- Parda;
- Indígena;
- Amarela;
- Não Declarada.

Distribuição por Campus

Permite comparar o perfil racial entre diferentes unidades do IFC.

Participação Percentual

Apresenta a proporção de cada grupo racial em relação ao total de estudantes.

Filtros Disponíveis

- Campus;
- Cor/Raça;
- Categoria.

Aplicações Institucionais

- Monitoramento das políticas afirmativas;
- Planejamento de ações do NEABI;
- Produção de relatórios institucionais;
- Estudos sobre diversidade.

C.5 Página 3 – Necessidades Específicas e Acessibilidade

Objetivo

Mapear e analisar os registros relacionados à acessibilidade.

Indicadores Disponíveis

Total de Pessoas com Necessidades Específicas

Representa o número de registros classificados com necessidades específicas.

Distribuição por Tipo de Necessidade

Categorias contempladas:

- TEA;
- TDAH;
- Deficiência Visual;
- Deficiência Auditiva;
- Deficiência Física;
- Deficiência Intelectual;
- Altas Habilidades/Superdotação;
- Outras Necessidades.

Distribuição por Campus

Permite identificar diferenças territoriais na demanda por acessibilidade.

Destaques Analíticos

O painel evidencia a predominância dos registros relacionados ao:

- Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Aplicações Institucionais

- Planejamento do NAPNE;
- Definição de prioridades de acessibilidade;
- Distribuição de recursos especializados;
- Planejamento pedagógico.

C.6 Página 4 – Perfil Étnico-Racial dos Servidores

Objetivo

Analisar a composição racial do quadro funcional.

Indicadores Disponíveis

Distribuição Racial dos Servidores

Categorias:

- Negros (Pretos/Pardos);
- Branca;
- Indígena;
- Amarela;
- Não Declarado.

Percentual de Registros sem Informação

Indicador destinado à avaliação da completude cadastral.

Distribuição por Campus

Permite identificar diferenças entre unidades institucionais.

Principal Achado

Foi identificada elevada ausência de informações raciais nos registros funcionais.

Esse resultado constitui um importante indicador de governança de dados e aponta necessidade de aperfeiçoamento dos processos de atualização cadastral.

Aplicações Institucionais

- Planejamento de ações de diversidade;
- Monitoramento de representatividade;
- Atualização cadastral;
- Produção de diagnósticos institucionais.

C.7 Página 5 – Comparativos Institucionais

Objetivo

Comparar estudantes e servidores utilizando métricas proporcionais.

Painéis Disponíveis

Comparativo Étnico-Racial

Permite comparar a distribuição racial entre:

- Corpo Discente;
- Corpo Funcional.

Comparativo de Necessidades Específicas

Permite comparar:

- Presença de necessidades específicas;
- Ausência de necessidades específicas;
- Registros sem informação.

Diferencial Analítico

Os percentuais apresentados são calculados diretamente no PostgreSQL por meio de Window Functions.

Essa estratégia garante:

- Consistência dos resultados;
- Melhor desempenho;
- Padronização dos indicadores.

C.8 Filtros e Segmentações

O dashboard utiliza filtros interativos para exploração dos dados.

Campus

Permite restringir análises a uma unidade específica.

Categoria

Permite selecionar:

- Discente;
- Docente;
- Técnico Administrativo.

Cor/Raça

Permite análises direcionadas a grupos específicos.

Necessidade Específica

Permite segmentar os registros por condição.

C.9 Benefícios para a Gestão Institucional

O Dashboard Farol IFC oferece diversos benefícios para a administração institucional.

Tomada de Decisão Baseada em Evidências

Disponibiliza informações estruturadas para gestores.

Monitoramento de Políticas Públicas

Permite acompanhar ações relacionadas à diversidade e inclusão.

Governança de Dados

Facilita a identificação de lacunas informacionais.

Transparência Institucional

Favorece a divulgação de indicadores consolidados.

Planejamento Estratégico

Apoia a formulação de ações institucionais de curto, médio e longo prazo.

C.10 Boas Práticas de Utilização

Para correta interpretação dos indicadores recomenda-se:

- Considerar as limitações dos dados de origem;
- Verificar eventuais registros sem preenchimento;
- Utilizar filtros de forma criteriosa;
- Interpretar os resultados em conjunto com o contexto institucional.

Os indicadores apresentados descrevem os registros existentes nos sistemas institucionais no momento da coleta dos dados, não devendo ser interpretados como representação absoluta da realidade institucional.

C.11 Considerações Finais

O Dashboard Farol IFC constitui o principal produto analítico gerado pelo projeto, transformando dados administrativos em informações acessíveis e acionáveis para diferentes setores da instituição.

Sua estrutura foi concebida para promover transparência, apoiar a tomada de decisão e fortalecer políticas institucionais relacionadas à diversidade, inclusão, acessibilidade e qualidade da informação.

A documentação apresentada neste manual visa garantir a correta utilização da ferramenta e contribuir para sua manutenção e evolução futura.